

Nov-25 – 01 -0284
B.Com. Sem. -5 (NEP Course) Examination
November -2025

Fundamentals of Statistics- III COM23MJDSCSTA501A

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

સૂચના :

૧. જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.

- Que. 1 A. નીચેના પદો સમજાવો : (કોઈપણ બે) 05
(૧) ઉત્પાદકનું જોખમ (૨) ગ્રાહકનું જોખમ (૩) સરેરાશ નિર્ગમ ગુણવત્તા
- B. એક નિદર્શન યોજના (50,10,0) માટે OC વક્ર દોરો. 05
- અથવા
- A. નીચેના પદો સમજાવો. (કોઈપણ બે) 05
(1) AQL (2) LTP (3) ATI
- B. એક નિદર્શન યોજના (2000, 200, 2) માટે OC વક્ર દોરો. 05
- Que. 2 A. સમજાવો: (૧) આંશિક વિકલન (૨) સમરૂપ વિધેય 05
- B. જો $Z = \log(x^2 + y^2)$ તો સાબિત કરો કે $\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} = 0$ 05
- અથવા
- A. જો $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 2y^2$ હોય તો, સાબિત કરો કે $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 2f(x, y)$ 05
- B. તુષ્ટિગુણ વિધેય $u = xy + 2x$ તથા બજેટ સમીકરણ $4x + 2y = 60$ છે. મહત્તમ તુષ્ટિગુણ માટે x અને y ની કિંમત શોધો. 05
- Que. 3 A. સુરેખ આયોજનની ધારણાઓ અને મર્યાદાઓ જણાવો. 05
- B. નીચેની સુરેખ આયોજન સમસ્યાનો ઉકેલ આલેખની રીતે મેળવો. $x_1, x_2 \geq 0, 3x_1 + x_2 \geq 30, 4x_1 + x_2 \leq 60,$
 $x_1 + 2x_2 \geq 30$ ને આધીન $z = 4x_1 + x_2$ ને ન્યૂનતમ બનાવો. 05
- અથવા
- A. વ્યાખ્યા આપો: (કોઈપણ બે) 05
(૧) હેતુલક્ષી વિધેય (૨) પ્રતિબંધો (૩) પ્રાપ્ય ઉકેલ
- B. હેતુલક્ષી વિધેય $z = 3x_1 + 5x_2$ ને નીચેની શરતોને આધીન મહત્તમ બનાવો: 05
 $x_1, x_2 \geq 0, 2x_1 + 3x_2 \leq 18, x_1 \leq 15, x_2 \leq 10$
- Que. 4 A. સિમ્પલેક્ષ પદ્ધતિમાં નીચેના પદો સમજાવો: (કોઈપણ બે) 05
(૧) વધ્યલ (૨) ઘટ્યલ (૩) કુત્રિમચલ
- B. નીચેની સુરેખ આયોજન સમસ્યાનો ઉકેલ સિમ્પલેક્ષ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવો. $z = 2x_1 + x_2$ ને મહત્તમ કરો. નીચેની શરતોને
આધીન $4x_1 + 3x_2 \leq 12, 4x_1 + x_2 \leq 8, 4x_1 - x_2 \leq 8, x_1, x_2 \geq 0$ 05
- અથવા

A. સુરેખ આયોજનમાં કુત્રિમ ચલોની રીત અને દ્વંદ્વ પ્રશ્ન સમજાવો.

05

B. સિમ્પલેક્ષ પદ્ધતિથી ઉકેલ શોધો. $z = 2x_1 + x_2$ ને ન્યૂનતમ બનાવો શરતોને આધીન

05

$$3x_1 + x_2 = 3, x_1 + 2x_2 \leq 4, 4x_1 + 3x_2 \geq 6, x_1, x_2 \geq 0$$

Que. 5

યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

10

1. એક નિદર્શન યોજના માટે $Pa = 0.50$ તો ઉત્પાદકનું જોખમ જણાવો.

A. 0.50 B. 0 C. 1 D. 1.5

2. જ્યારે ખામીપ્રમાણ $P' = 0$ ત્યારે સમૂહ સ્વીકૃતિની સંભાવના $Pa = \underline{\hspace{1cm}}$

A. 0 B. 1 C. 0.5 D. 1.5

3. સારી ગુણવત્તાવાળા જથ્થાનો અસ્વીકાર કરવાની સંભાવનાને કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે?

A. α B. $1-\alpha$ C. β D. $1-\beta$

4. તુષ્ટિગુણ વિધેય વિધેય છે.

A. અચલ B. સતત C. અસતત D. વધતું

5. તુષ્ટિગુણ વિધેયને બનાવવા માટે લાગ્રાન્જના ગુણક પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

A. મહત્તમ B. ન્યૂનતમ C. a અને b બંને D. એકપણ નહિ

6. જો $Z = e^y$ તો $\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{1cm}}$.

A. e^x B. e^y C. $x + y$ D. 0

7. સુરેખ આયોજન પ્રશ્નમાં ઘટકોની અવગણના થાય છે.

A. સાપેક્ષ B. ચલનાત્મક C. નિરપેક્ષ D. ગુણાત્મક

8. સુરેખ આયોજન પ્રશ્નમાં જ્યારે બધા જ પ્રતિબંધો $\geq$ નિશાનીવાળા હોય તો અસમતાનો પ્રદેશ કેવો મળશે?

A. સીમિત B. અસીમિત C. બહિર્મુખ D. આપેલ બધાજ

9. નીચેનામાંથી કયું સુરેખ આયોજન પ્રશ્નનું હેતુલક્ષી વિધેય ન હોઈ શકે?

A. $z = 2x + 3y$ B. $z = 3x_2 + 3y^2$
C. $2x - 3y = z$ D. $z = x - y$

10. જો પ્રાથમિક પ્રશ્નમાં હેતુલક્ષી વિધેય મહત્તમ પ્રકારનું હોય તો તેના દ્વંદ્વમાં કેવા પ્રકારનું હોય છે?

A. મહત્તમ B. કૃત્રિમ C. ન્યૂનતમ D. વિકૃત

Nov-25 – 01 -0284
B.Com. Sem. -5 (NEP Course) Examination
November -2025

Fundamentals of Statistics- III COM23MJDSCSTA501A

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

- Que. 1 A. Explain the following terms: (Any Two) 05**
(1) Producer's Risk (2) Consumer's Risk (3) Average outgoing quality
- B. For a single sampling plan (50, 10, 0) draw an OC curve. 05**
- OR**
- A. Explain the following terms. (Any Two) 05**
(1) AQL (2) LTP (3) ATI
- B. For a single sampling plan (2000, 200, 2) draw an OC curve. 05**
- Que. 2 A. Explain : (1) Partial differentiation (2) Homogenous function. 05**
- B. If $Z = \log(x^2 + y^2)$, then prove that $\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} = 0$ 05**
- OR**
- A. If $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 2y^2$ then prove that $x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 2f(x, y)$ 05**
- B. The utility function is $u = xy + 2x$ and budget equation is $4x + 2y = 60$. Find the values of x and y for maximum utility. 05**
- Que. 3 A. State assumptions and limitations of linear programming. 05**
- B. By graphical method, obtain the solution of following linear programming problem. 05**
Minimize $z = 4x_1 + x_2$ subject to $x_1, x_2 \geq 0, 3x_1 + x_2 \geq 30, 4x_1 + x_2 \leq 60,$
 $x_1 + 2x_2 \geq 30$
- OR**
- A. Define : (Any Two) 05**
(1) Objective function (2) Constraints (3) Feasible solution
- B. Maximize objective function $z = 3x_1 + 5x_2$ subject to 05**
 $x_1, x_2 \geq 0, 2x_1 + 3x_2 \leq 18, x_1 \leq 15, x_2 \leq 10$
- Que. 4 A. Explain following terms in simplex method. (Any Two) 05**
(1) Surplus variable (2) Slack variable (3) Artificial Variable
- B. Obtain the solution of following linear programming problem using simplex method. 05**
Maximize $z = 2x_1 + x_2$ S.t. $4x_1 + 3x_2 \leq 12, 4x_1 + x_2 \leq 8, 4x_1 - x_2 \leq 8, x_1, x_2 \geq 0$
- OR**
- A. Explain in Linear programming : Artificial variables method and duality problem. 05**
- B. Solve following problem by simplex method. Minimize $z = 2x_1 + x_2$ Subject to 05**
 $3x_1 + x_2 = 3, x_1 + 2x_2 \leq 4, 4x_1 + 3x_2 \geq 6, x_1, x_2 \geq 0$

1. For a single sampling plant $Pa = 0.50$ then state the producer's risk.
A. 0.50 B. 0 C. 1 D. 1.5
2. When fraction defective $P' = 0$ then probability of accepting the lot $Pa = ______$
A. 0 B. 1 C. 0.5 D. 1.5
3. The probability of rejection of a good lot is denoted by which sign?
4. A. α B. $1-\alpha$ C. β D. $1-\beta$
Utility function is a _____ function.
A. Constant B. Continuous C. discrete D. increasing
5. Lagrange's multiplier method is used to _____ utility function.
A. Maximum B. Minimise C. a and b both D. None of these
6. If $Z = e^y$ then $\frac{\partial z}{\partial y} = ______$.
A. e^x B. e^y C. $x + y$ D. 0
7. In linear programming problem _____ elements are ignored.
A. Dependent B. Variable C. independent D. qualitative
8. If all constraints are of $\geq$ sign in linear programming problem, then how is the feasible region?
A. Bounded B. Unbounded C. Convex D. Given all
9. Which of the following can not be an objective function in linear programming problem?
A. $z = 2x + 3y$ B. $z = 3x_2 + 3y^2$
C. $2x - 3y = z$ D. $z = x - y$
10. If the objective function of a primal is maximisation type, then what type of objective function in its dual?
A. Maximum B. Artificial C. Minimum D. Degenerate
